2

Desenvolvimento de Software 1 · Semana 2

Engenharia de requisitos

Um requisito diz o que o sistema deve fazer ou quão bem, não como é construído.



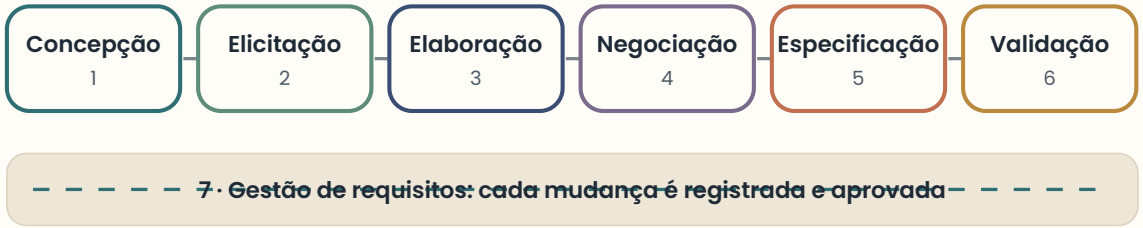
Pense assim. Uma médica não receita remédio para "estou me sentindo mal". Ela faz perguntas até achar a causa, porque dor de cabeça por estresse e dor de cabeça por infecção pedem tratamentos diferentes. A engenharia de requisitos é o diagnóstico; o código é o tratamento.

Funcional = o que o sistema faz. Não funcional = quão bem faz ou sob quais restrições.

- Famílias não funcionais: de produto (eficiência, usabilidade, confiabilidade, portabilidade, segurança), organizacionais e externas.
- FURPS+: Funcionalidade, Usabilidade, Confiabilidade, Desempenho, Suportabilidade, mais restrições.
- Todo requisito não funcional precisa de um número que possa ser testado.
- Requisitos de usuário falam com os clientes; os de sistema dão o detalhe aos desenvolvedores.

> **Pense assim.** Encomendar um carro: "tem cinco lugares, porta-malas e ar-condicionado" são requisitos funcionais (o que ele faz). "Faz 15 km por litro, chega a 100 km/h em 10 segundos e passa no teste de segurança" são não funcionais (quão bem e sob quais regras). Dois carros com os mesmos recursos podem parecer completamente diferentes por causa da segunda lista.

Atividades centrais: viabilidade, elicitação, análise, especificação, validação e gestão.



Pense assim. Organizar um casamento: primeiro você vê o que o orçamento permite (viabilidade), depois pergunta às duas famílias o que querem (elicitação), resolve "ao ar livre" contra "a avó não pode andar na grama" (análise e negociação), escreve o plano (especificação), mostra aos noivos (validação) e mantém um registro quando a lista de convidados muda pela quinta vez (gestão).

Técnicas: entrevistas, questionários, observação, workshops, análise de documentos, protótipos, cenários.



Pense assim. Uma jornalista cobrindo uma notícia entrevista testemunhas (entrevistas), lê boletins de ocorrência (análise de documentos), visita o local (observação) e depois confronta as versões para eliminar contradições antes de publicar (análise). Publicar a versão da primeira testemunha sem checar é como nascem notícias erradas, e software errado.

Uma ERS tem introdução, descrição geral, requisitos específicos e apêndices.

- Uma ideia por requisito numerado, palavras consistentes, glossário, fonte e prioridade.
- Qualidade: correto, não ambíguo, completo, consistente, verificável, viável, rastreável, modificável.
- Valide com revisões, protótipos e casos de teste antecipados, sempre com o cliente.

> **Pense assim.** Uma receita é uma especificação. "Coloque um pouco de sal e asse até ficar pronto" é ambíguo e não verificável; "coloque 5 g de sal e asse a 180 °C por 25 minutos, até um palito sair limpo" qualquer um consegue seguir e conferir no final. A validação é a amiga que prova antes da festa.

Requisitos duradouros são estáveis; os voláteis mudam (mutáveis, emergentes, consequentes, de compatibilidade).

- Toda mudança: registrar, analisar o impacto, aprovar ou rejeitar, aplicar, nova versão.
- Rastreabilidade: de origem (de onde veio), entre requisitos (o que depende dele), de design (o que o implementa e testa).

> **Pense assim.** Mudar uma parede estrutural numa casa: antes de derrubar, você confere a planta para ver quais canos, fios e cômodos dependem dela, pega a assinatura do dono e depois atualiza a planta. A rastreabilidade é a planta que mostra o que depende do quê; a gestão de mudanças é a assinatura e a atualização.

Modelo: Como <papel>, quero <objetivo>, para <benefício> (quem, o quê, por quê).

- Três Cs: Cartão, Conversa, Confirmação.
- INVEST: Independente, Negociável, Valiosa, Estimável, Pequena, Testável.
- Tema > épico > história > tarefa. Tarefas dizem como; histórias dizem o quê e por quê.
- O backlog é ordenado por valor; o MoSCoW classifica uma versão em Must, Should, Could, Won't.

> **Pense assim.** Uma história de usuário é como um post-it na geladeira que diz "Mãe, compra leite para as panquecas de domingo". Não lista marcas nem teor de gordura; lembra de conversar ("integral ou desnatado?") e diz o porquê, então se o mercado estiver sem leite você pode comprar mistura pronta para panqueca.

Critérios de aceite dizem quando uma história está pronta; combine-os antes de começar.

- Dado (contexto), Quando (evento), Então (resultado esperado); E acrescenta mais.
- Cubra o caminho feliz e os caminhos infelizes importantes com valores de exemplo reais.
- Mais de uns cinco critérios? Divida a história: por passos, regras, caminhos, papéis, dados, operações.

> **Pense assim.** Uma prova de direção tem critérios de aceite claros: dada uma vaga entre dois carros, quando você estaciona, então termina em menos de três manobras sem encostar em nenhum. O examinador não julga "dirige bem" pelo feeling; os critérios decidem, e todos os conhecem antes de a prova começar.

Passo a passo

Coloque o processo em ordem

1. Viabilidade: verificar se o orçamento e a tecnologia permitem
2. Elicitação: entrevistar os tosadores e observar um sábado cheio
3. Análise: resolver conflitos e combinar prioridades com o dono
4. Especificação: escrever os requisitos numerados e as histórias
5. Validação: revisá-los com o dono usando um protótipo
6. Gestão: registrar e aprovar cada mudança posterior

Teste-se

1. Um cliente escreve: "Guardar cada pedido no PostgreSQL com uma chave UUID." O que é isso?

A) Uma decisão de design, não um requisito B) Um requisito funcional C) Um requisito de negócio

2. Qual enunciado é um requisito de sistema e não um requisito de usuário?

A) Um exemplar devolvido que alguém reservou espera 3 dias na estante de reservas e depois passa ao próximo leitor da fila. B) Leitores podem reservar livros online. C) A biblioteca quer esperas menores pelos livros populares.

3. Um app de academia entra no ar. Uma semana depois, o Procon da cidade diz que os alunos precisam poder cancelar online tão fácil quanto se matricularam. Qual etapa foi fraca?

A) A identificação de stakeholders e a elicitação: um órgão regulador foi esquecido B) A programação: os desenvolvedores digitaram devagar C) Nada: leis não são requisitos

As respostas estão nas notas do apresentador.

Pratique depois

Laboratórios

- Da reclamação aos requisitos: uma biblioteca pública
- Revisão de requisitos: corrija uma especificação fraca
- Um backlog para um app de academia: histórias, INVEST e Dado–Quando–Então

No site